

MANUAL DE USUARIO

Antes de explicar las distintas maneras de utilizar la aplicación, es necesario obtener la carpeta del [repositorio](#) donde se encuentra.

Una vez obtenido el archivo, se puede iniciar la aplicación de dos maneras distintas, las cuales se describen a continuación:

1. Consola

Para iniciar la aplicación desde la consola, únicamente hay que ejecutar el siguiente comando:

```
java -jar -XmxAg [ruta_del_ejecutable]/TSP.jar  
[ruta_fichero_de_parametros]
```

Cabe destacar que en la parte -XmxAg del comando, es necesario reemplazar la A por un número entero positivo. Esta opción permite asignar más memoria al heap de la aplicación, lo cual es especialmente útil para trabajar con conjuntos de datos grandes. El valor adecuado depende de la capacidad del equipo, por lo que puede ser necesario probar distintos valores hasta encontrar el máximo permitido. Esta opción no es necesaria si el conjunto de datos es pequeño.

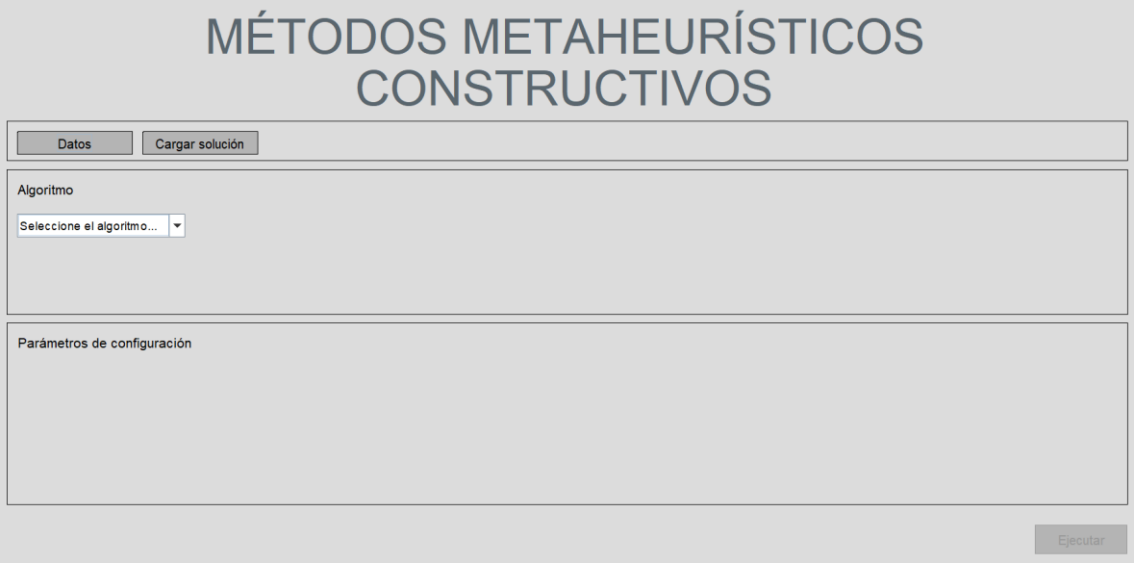
Por otro lado, es importante asegurarse de que el formato del fichero de parámetros sea el correcto, tal como se especifica en el [anexo](#) al final de este documento. Dentro de este fichero, se deben indicar los conjuntos de datos a utilizar, siguiendo el formato [TSPLIB](#).

Es muy importante no alterar la estructura de la carpeta descargada para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación.

2. Ejecutable

Una vez hemos descargado la carpeta del [repositorio](#), solo tenemos que abrirla y hacer doble clic en el ejecutable TSP.jar. Antes de continuar, es muy importante no la estructura de la carpeta para que el ejecutable funcione correctamente.

Después de abrir la aplicación, aparecerá la pantalla de inicio que se ve en la [Figura 1](#). En esta pantalla, se nos permite seleccionar un conjunto de datos, un algoritmo o una solución obtenida previamente.



La imagen muestra la interfaz de usuario de una aplicación titulada "MÉTODOS METAHEURÍSTICOS CONSTRUCTIVOS". En la parte superior, hay un encabezado con el título en mayúsculas. Debajo del encabezado, hay una barra de herramientas con dos botones: "Datos" y "Cargar solución". El cuerpo principal de la interfaz está dividido en tres secciones. La primera sección, titulada "Algoritmo", contiene un menú desplegable con la opción "Seleccione el algoritmo...". La segunda sección, titulada "Parámetros de configuración", es un área vacía para configurar los parámetros. En la parte inferior derecha, hay un botón "Ejecutar".

Figura 1. Pantalla inicial. Manual de usuario.

Comencemos seleccionando un conjunto de datos. Para ello, pulsaremos la opción correspondiente, lo que abrirá una ventana emergente de selección de archivos, como se muestra en la [Figura 2](#).

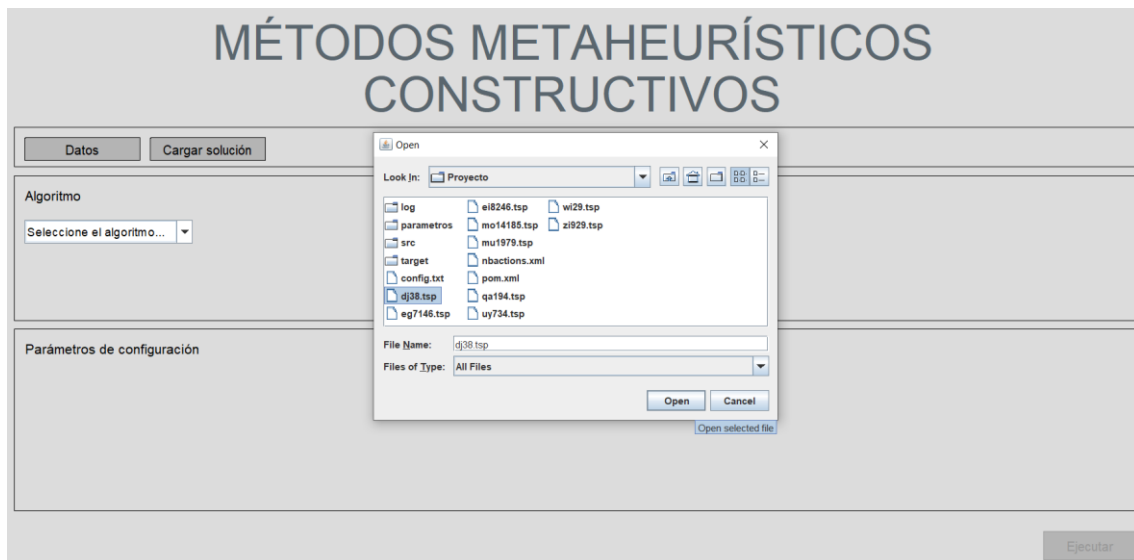


Figura 2. Importación del conjunto de datos. Manual de usuario.

Cabe destacar que, si el conjunto de datos no tiene el formato deseado, se le informará al usuario de que el archivo es incorrecto para que pueda seleccionar uno que sí sea válido, de acuerdo con lo representado en la [Figura 3](#).

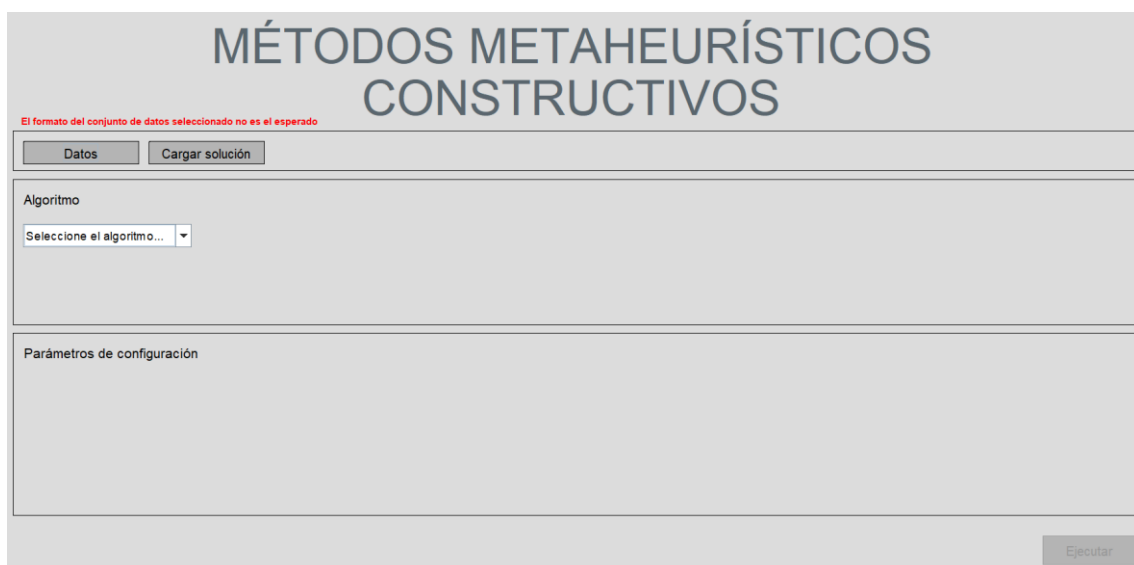


Figura 3. Conjunto de datos erróneo. Manual de usuario.

Tras haber seleccionado el conjunto de datos, procedemos a elegir el algoritmo a ejecutar, tal como se muestra en la [Figura 4](#). Hay que enfatizar que el algoritmo puede seleccionarse antes que el conjunto de datos.

The screenshot shows the main interface of the application. At the top, the title 'MÉTODOS METAHEURÍSTICOS CONSTRUCTIVOS' is displayed. Below the title, there are two buttons: 'Datos' and 'Cargar solución'. The 'Algoritmo' section contains a dropdown menu with the text 'Seleccione el algoritmo...' and a list of options: 'SCH', 'SHMM', 'SHMP', and 'Lin-Kernighan'. The 'Parámetros de configuración' section is currently empty. An 'Ejecutar' button is located at the bottom right.

Figura 4. Selección de algoritmo. Manual de usuario.

Al seleccionar un algoritmo, aparecerán sus parámetros, los cuales podemos modificar o dejar por defecto. En el momento en que el conjunto de datos seleccionado sea correcto, se haya elegido un algoritmo y sus parámetros sean válidos, la aplicación nos permitirá ejecutarlo, como se ilustra en la [Figura 5](#).

The screenshot shows the same application interface as Figure 4, but with the 'SCH' algorithm selected in the dropdown menu. The 'Parámetros de configuración' section is now populated with various settings:

Iteraciones	10000	α	1	Actualización global de feromona	0.1
Segundos de ejecución	600	β	2	Actualización local de feromona	0.1
Hormiga que aporta feromona	Mejor global	q_0	0.95	Feromona inicial	100
		Semilla		Tamaño de la población	10

An 'Ejecutar' button is located at the bottom right.

Figura 5. Configuración de parámetros. Manual de usuario.

Según se detalla en la [Figura 6](#), en caso de que algún valor de un parámetro sea erróneo, se le avisará al usuario para que lo corrija y no se permitirá la ejecución del algoritmo.

MÉTODOS METAHEURÍSTICOS CONSTRUCTIVOS

Datos
Cargar solución

Algoritmo

SCH

Parámetros de configuración

Valor entero positivo Iteraciones 4 Segundos de ejecución 600 Hormiga que aporta feromona Mejor global	α 1 β 2 q_0 0.95 Semilla	Actualización global de feromona 0.1 Actualización local de feromona 0.1 Feromona inicial 100 Tamaño de la población 10
---	--	--

Ejecutar

Figura 6. Error de parámetros. Manual de usuario.

Iniciada la ejecución del algoritmo seleccionado, podemos ver las soluciones que va encontrando, su coste y el conjunto de datos que está utilizando. Además, nos permite detener la ejecución del algoritmo en cualquier momento pulsando el botón correspondiente, como se muestra en la [Figura 7](#).

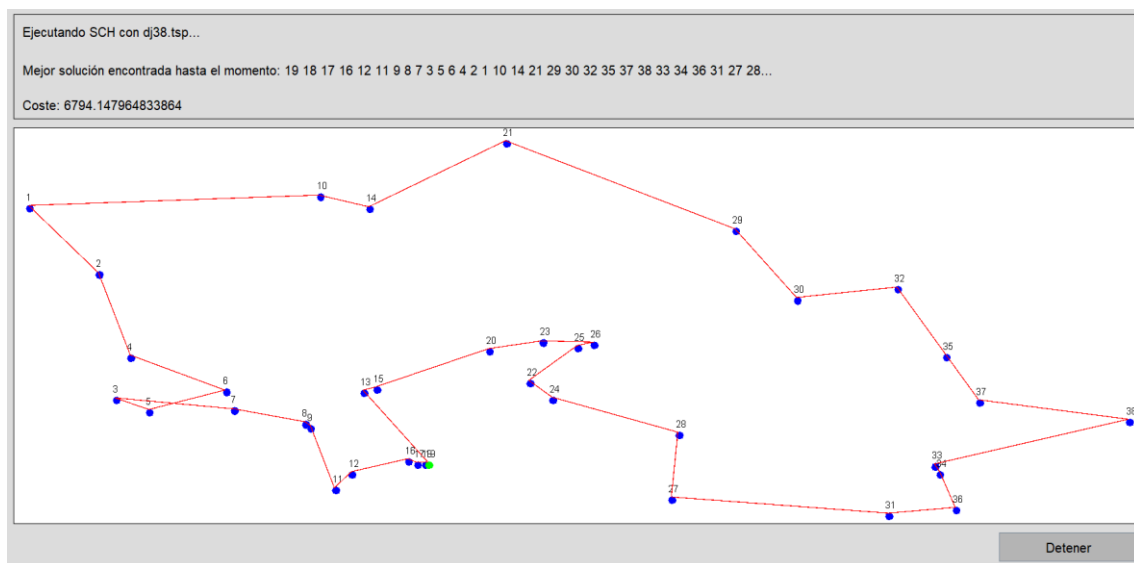


Figura 7. Pantalla de ejecución del algoritmo. Manual de usuario.

Durante la ejecución, debido a que en conjuntos de datos de tamaño grande no se puede presentar la solución completa en la interfaz, se muestra solo una parte de la misma. Si pulsamos en esta, se abrirá una ventana emergente donde se puede visualizar la solución completa, tal como se muestra en la [Figura 8](#).

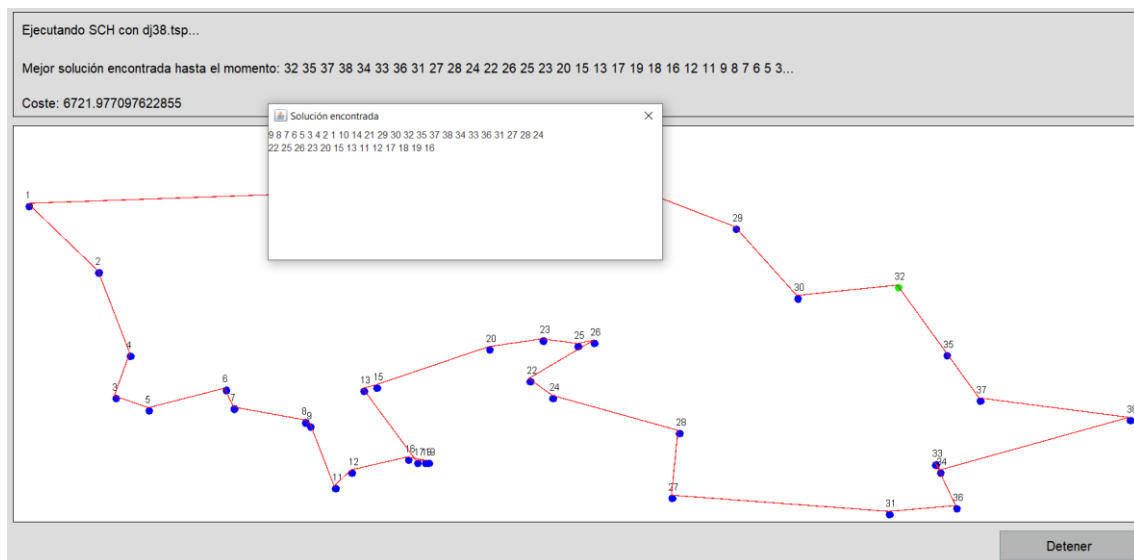


Figura 8. Pantalla emergente de la solución. Manual de usuario.

Una vez que finaliza o se detiene la ejecución del algoritmo, se visualiza la mejor solución encontrada y su coste. En este momento, se permite la exportación de los resultados a un archivo si se pulsa el botón correspondiente, como se aprecia en la [Figura 9](#).

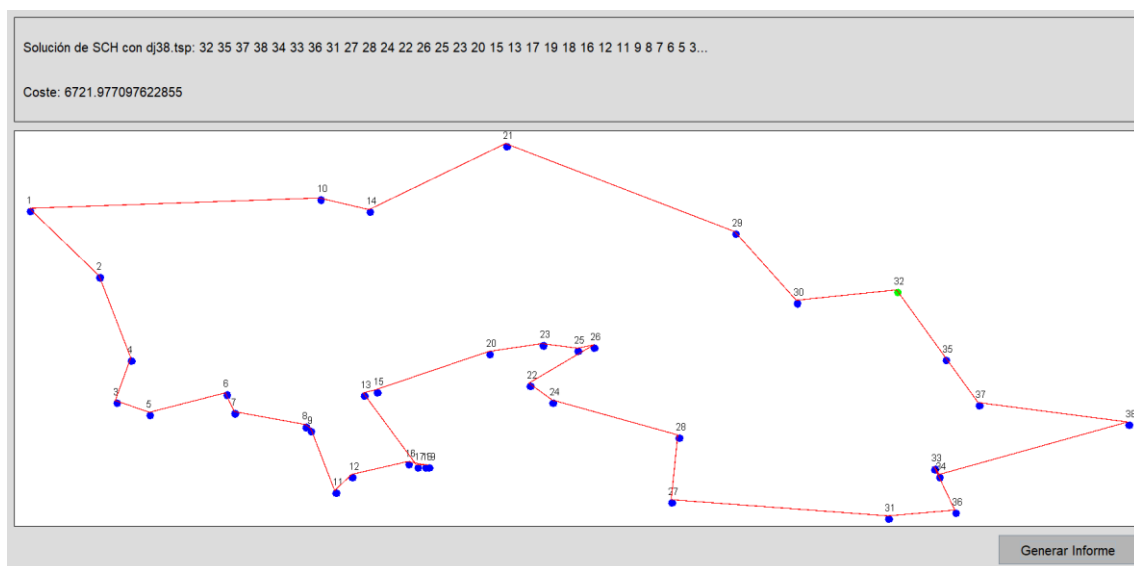


Figura 9. Pantalla de ejecución terminada. Manual de usuario.

De manera similar, en conjuntos de datos grandes no se puede mostrar la solución entera en la interfaz. Por lo tanto, se permite pulsar sobre ella para abrir una ventana emergente en la que se muestre al completo, como se detalla en la [Figura 10](#).

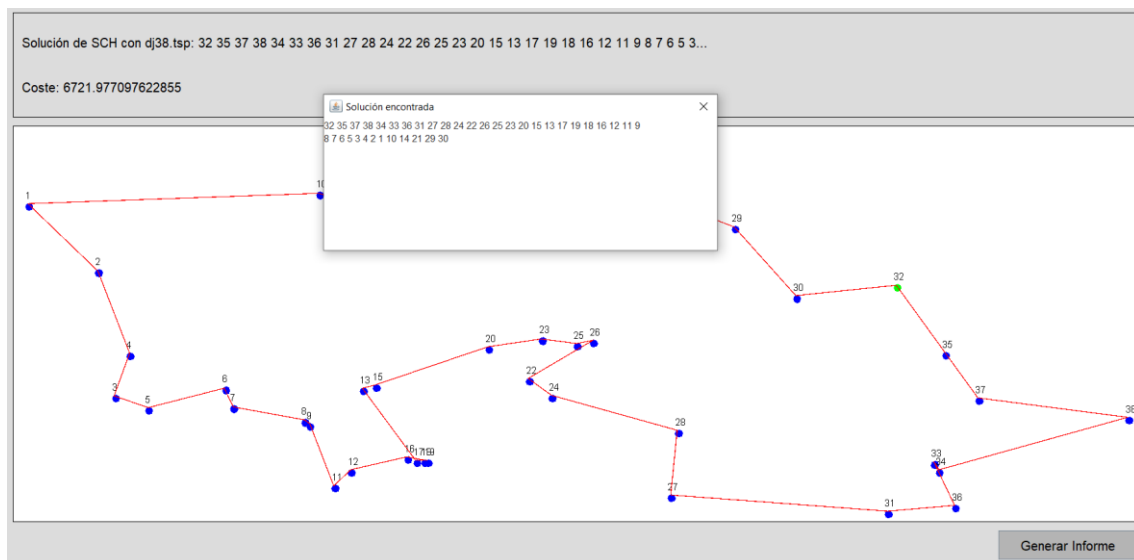


Figura 10. Pantalla emergente de la solución. Manual de usuario.

Cuando se pulsa la opción de generar informe, se abre una ventana emergente para guardar el archivo de resultados donde queramos y con el nombre que deseemos, tal como se ilustra en la [Figura 11](#). En el caso de que no queramos generar el informe, bastaría con cerrar la ventana y volveríamos a la pantalla principal.

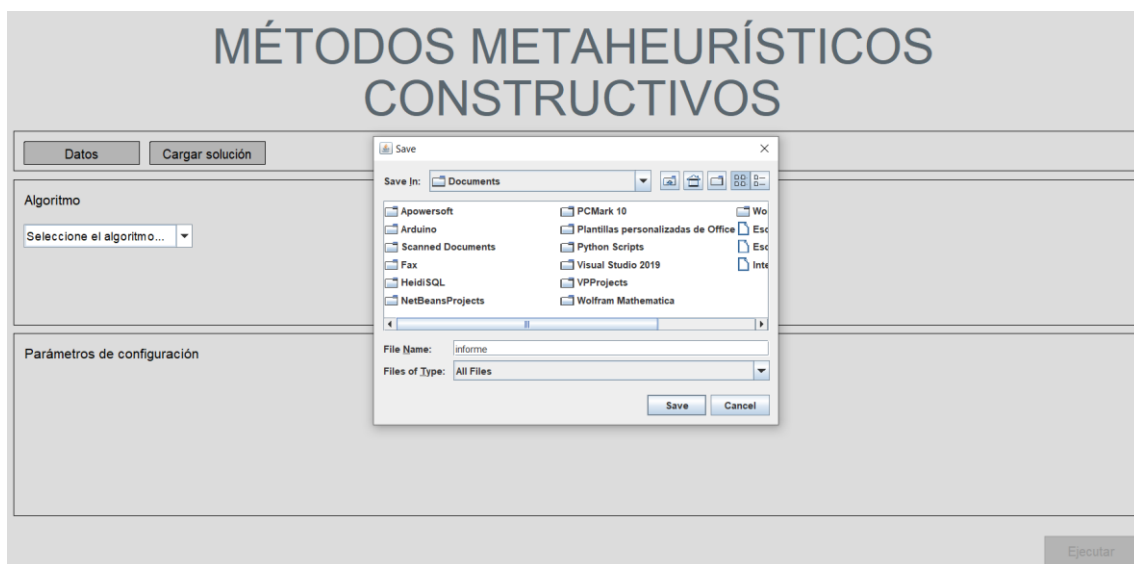


Figura 11. Exportación de resultados. Manual de usuario.

A continuación, en la [Figura 12](#), se muestra el contenido del informe de resultados generado.

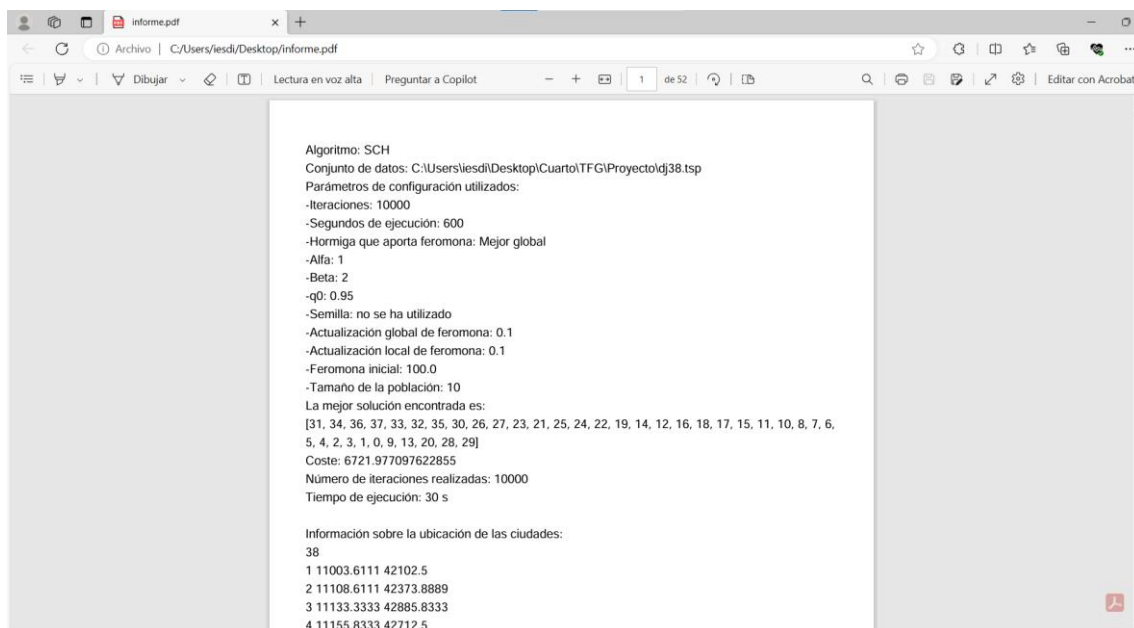


Figura 12. Fichero de resultados. Manual de usuario.

Una vez concluida la generación del informe de resultados, podemos visualizarlo nuevamente en la interfaz seleccionando la opción de cargar solución. En ese momento, se abrirá una ventana emergente para seleccionar el archivo con la solución, de acuerdo con la presentación de la [Figura 13](#).

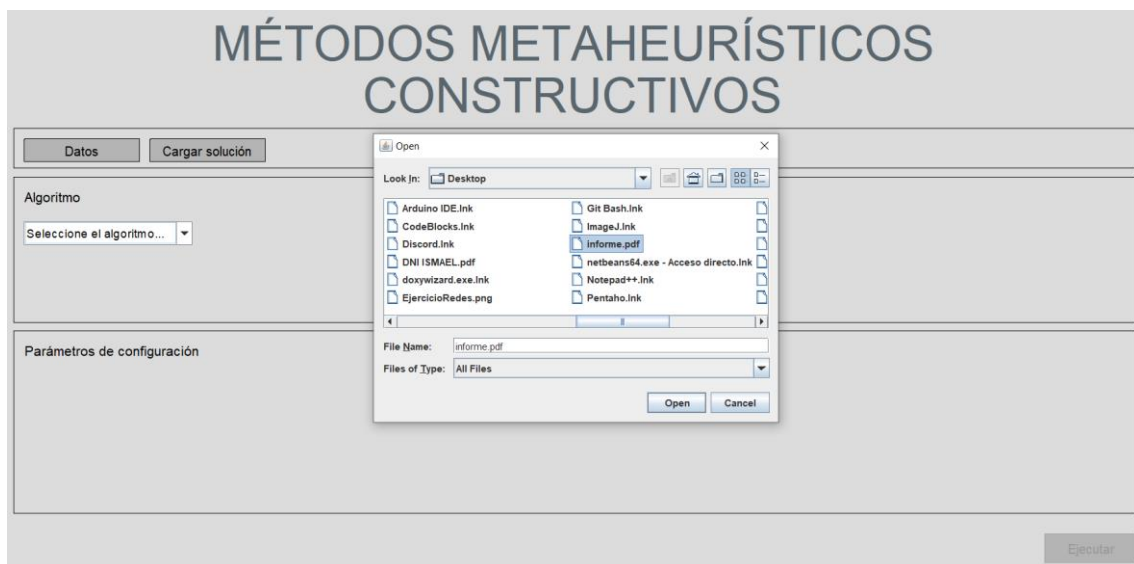


Figura 13. Importación del fichero de resultados. Manual de usuario.

En caso de que el fichero seleccionado no pertenezca a nuestro sistema, se le avisará al usuario para que seleccione un fichero válido, como se evidencia en la [Figura 14](#).

MÉTODOS METAHEURÍSTICOS CONSTRUCTIVOS

El informe seleccionado no pertenece a este sistema

Datos
Cargar solución

Algoritmo

Seleccione el algoritmo...

Parámetros de configuración

Ejecutar

Figura 14. Error en el fichero de resultados. Manual de usuario.

Después de seleccionar un archivo correcto, se muestra el algoritmo que se ejecutó, el conjunto de datos utilizado, la solución y su coste. Además, permite al usuario regresar a la pantalla principal pulsando el botón correspondiente, como se presenta en la [Figura 15](#).

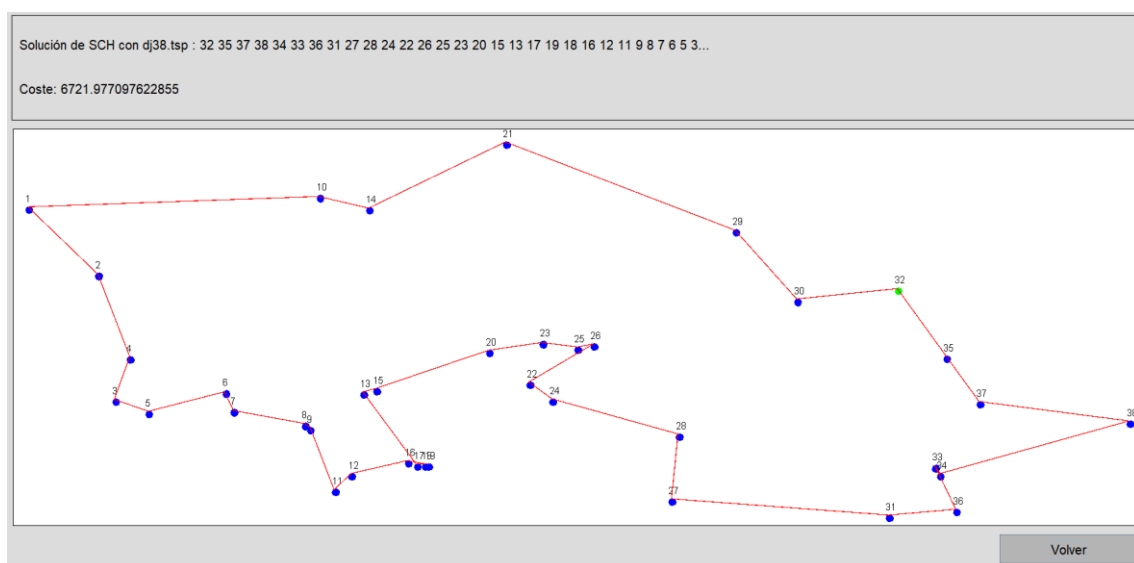


Figura 15. Pantalla de visualización del fichero de resultados. Manual de usuario.

Al pulsar el botón para volver, regresamos a la pantalla principal, como se muestra en la [Figura 16](#).

MÉTODOS METAHEURÍSTICOS CONSTRUCTIVOS

Algoritmo

Seleccione el algoritmo... ▼

Parámetros de configuración

Figura 16. Pantalla inicial. Manual de usuario. Elaboración propia.

Además, se ha creado un [video tutorial](#) que demuestra y explica el uso del sistema.

Anexo 1: Formato del fichero de parámetros

El fichero de parámetros contendrá la agrupación de todos los parámetros de los algoritmos implementados y solo se utilizará para la ejecución de la aplicación desde la línea de comandos. Cuando la ejecutamos desde la interfaz, podemos establecer el valor de los parámetros desde la misma.

Este fichero tendrá la misma estructura para todos sus parámetros. Cada parámetro se especificará mediante su nombre, seguido de un signo “=” y el valor o valores del parámetro separados por un espacio en blanco. A continuación, se detallan cada uno de los parámetros posibles, cómo se establecen en el fichero de configuración (deben colocarse tal y como se indica a continuación) y los valores que pueden tomar:

- **Archivos:** aquí se indican los conjuntos de datos a utilizar. Se especifican de la siguiente manera:

```
Archivos=wi29.tsp dj38.tsp qa194.tsp
```

- **Semillas:** son números enteros utilizados para la generación de números aleatorios. Al utilizar la misma semilla siempre en un algoritmo y con el mismo conjunto de datos, siempre obtendremos el mismo resultado. Esto ayuda de cara a su reproducción futura. Se detallan de la siguiente forma:

```
Semillas=102934 2342 647 23
```

- **Algoritmos:** aquí se definen los algoritmos a ejecutar. Se presentan del siguiente modo:

```
Algoritmos=SCH SHMM SHMP Lin-Kerningham
```

- **Iteraciones:** es un número entero positivo que indica el número máximo de iteraciones que realizará el algoritmo. Se indican con el siguiente formato:

```
Iteraciones=10000
```

- **Segundos de ejecución:** es un número entero positivo que indica el tiempo de ejecución total del/de los algoritmo/s en segundos. Se especifican de la siguiente manera:

Segundos de ejecución=600

- **Tamaño de la población:** es un número entero positivo que indica el número de hormigas que tendrá cada población para los algoritmos SCH, SHMM y SHMP. Se muestra de la siguiente manera:

Tamaño de la población=10

- **Alfa:** es un número entero positivo utilizado en la regla de transición en los algoritmos SCH, SHMM y SHMP. Se precisa de la siguiente manera:

Alfa=1

- **Beta:** es un número entero positivo utilizado en la regla de transición en los algoritmos SCH, SHMM y SHMP. Se define del siguiente modo:

Beta=2

- **q0:** es un número real comprendido entre 0 y 1 que se utiliza en la regla de transición del algoritmo SCH. Se expone de la siguiente manera:

q0=0.98

- **Actualización global de la feromona:** es un número real comprendido entre 0 y 1 que se utiliza en la actualización de feromona en el algoritmo SCH. Se define como sigue:

Actualización global de la feromona=0.1

- **Actualización local de la feromona:** es un número real comprendido entre 0 y 1 que se utiliza en la actualización de feromona en los algoritmos SCH, SHMM y SHMP. Se especifica así:

Actualización local de la feromona=0.1

- **Feromona inicial:** es un valor real positivo que se utiliza para inicializar la matriz de feromona en los algoritmos SCH y SHMP. Se determina siguiendo este patrón:

Feromona inicial=100

- **Reinicialización:** es un valor booleano que se utiliza para indicar si el algoritmo se reinicia cuando se estanque. Se aplica a los algoritmos SHMM y SHMP. Se define de la forma que sigue:

Reinicialización=true

Reinicialización=false

- **Porcentaje de iteraciones para considerar estancamiento:** es un valor real entre 0 y 1 que se utiliza para indicar cuántas iteraciones sin mejora con respecto al total hacen que se considere un estancamiento del algoritmo. Se aplica en los algoritmos SHMM y SHMP. Se plasma según se establece a continuación:

Porcentaje de iteraciones para considerar estancamiento=0.05

- **Probabilidad de mutación:** es un valor real entre 0 y 1 que se emplea para modificar la feromona de un arco si se cumple la probabilidad de mutación en el algoritmo SHMP. Se presenta siguiendo este patrón:

Probabilidad de mutación=0.01

- **Hormiga que aporta feromona:** es una cadena de texto que se utiliza en los algoritmos SCH y SHMM para decidir qué hormiga es la que aporta feromona. Se expresa siguiendo este patrón:

Hormiga que aporta feromona=mejor global

Hormiga que aporta feromona=mejor iteración

Hormiga que aporta feromona=ambas

- **Porcentaje de iteraciones inicial para usar mejor global:** es un valor real entre 0 y 1 que indica cada cuántas iteraciones con respecto al total se utiliza la mejor hormiga encontrada hasta el momento para aportar feromona en el caso que aporten ambas hormigas. Se utiliza en los algoritmos SCH y SHMM. Se especifica de la siguiente manera:

Porcentaje de iteraciones inicial para usar mejor global=0.08

- **Suavizado de feromona:** es un valor booleano utilizado para indicar si se realiza suavizado de feromona en los arcos en el algoritmo SHMM. Se indica del siguiente modo:

Suavizado de feromona=true

Suavizado de feromona=false

- **Porcentaje de reducción de iteraciones:** es un valor real entre 0 y el porcentaje de iteraciones inicial para usar la mejor solución global, utilizado para que la mejor hormiga encontrada hasta el momento aporte feromona con más frecuencia en el caso de que aporten ambas hormigas. Se indica como sigue:

Porcentaje de reducción de iteraciones=0.005

- **Número de iteraciones para comprobar la convergencia:** es un valor entero positivo utilizado para comprobar periódicamente la convergencia del algoritmo utilizado en el algoritmo SHMM. Se precisa de este modo:

Número de iteraciones para comprobar la convergencia=100

- **Factor de convergencia:** es un valor real entre 0 y 1 que se utiliza para ver si se ha producido la convergencia del algoritmo SHMM. Se concreta de acuerdo con esto:

Factor de convergencia=0.05

- **Coeficiente de suavizado de feromona:** es un valor real entre 0 y 1 utilizado en el suavizado de feromona para el algoritmo SHMM. Se establece de la siguiente manera:

Coeficiente de suavizado de feromona=0.5

- **Pbest:** es un valor real entre 0 y 1 utilizado en el algoritmo SHMM para el cálculo de la feromona mínima. Se indica de la siguiente forma:

Pbest=0.05